Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 30. Исходные кадры 1359–1384. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 30

GELFAND-P001359

23.3.87 г. Сем. Гельфанда.

В. Е. Захаров. $\bar\partial$-задачи и интегрируемые системы.

Построение интегрируемых ур-й методом обратной задачи. (на самом деле не интегрируемых и не методом обр. зад.)

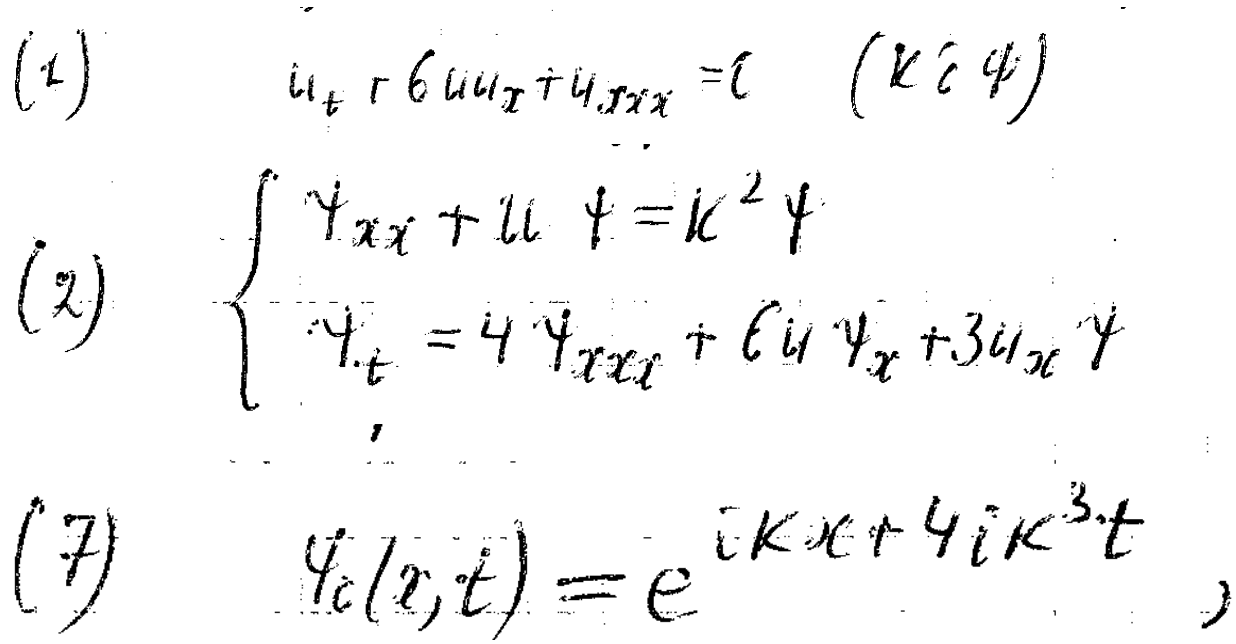
1973 А. Б. Шабат сформулировал метод одевания.

Нелин. ур-я рассм. как усл. совм. переопр. лин. систем

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0 \qquad (\text{КдФ}) \tag{1}$$

— усл. совместности ур-й

$$\begin{cases} \psi_{xx} + u\psi = k^2\psi, \\ \psi_t = 4\psi_{xxx} + 6u\psi_x + 3u_x\psi. \end{cases} \tag{2}$$

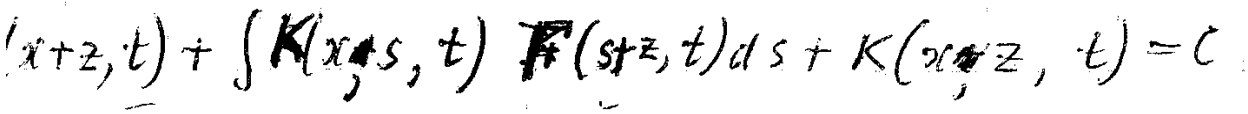


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001359

Сомнительное чтение. Знак перед $6uu_x$ неполон, прочитан как $+$. Ср. знаки в (2) и (7).

Метод сост. в рассмотрении ур-я

$$F(x+z,t) + \int K(x,s,t)F(s+z,t)\,ds + K(x,z,t) = 0. \tag{3}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001359

Сомнительное чтение. В аргументах K зачёркнуты знаки $+$, ниже поставлены запятые. Первоначальные буквы под наведёнными K и F неразборчивы.

для любой ф-и F, для к-рой

$$\frac{\partial}{\partial t}F(\xi,t)=8\frac{\partial^3 F}{\partial \xi^3}. \tag{4}$$

В (3) интеграл понимается одним из 3^{x} способов:

$$\int=\int_x^\infty \quad \text{или} \quad \int_{-\infty}^x \quad \text{или} \quad \frac{1}{2}\left(\int_x^\infty \ldots-\int_{-\infty}^x \ldots\right). \tag{5}$$

Тогда

$$u=2\frac{d}{dx}K(x,x,t) \quad \text{— решение (1).} \tag{6}$$

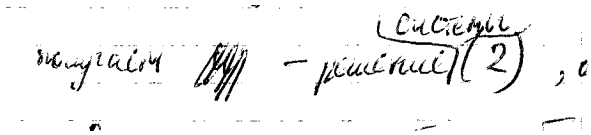
Беря

$$\psi_0(x,t)=e^{ikx+4ik^3\cdot t}, \tag{7}$$

и затем

$$\psi=\psi_0(x)+\int K(x,s)\psi_0(s)\,ds, \tag{8}$$

получим [зачёркнуто: неразборчивый знак, возможно ψ] — решение [вставлено над строкой: системы] (2), откуда находится u.



Сомнительное чтение. неразборчивый знак, возможно ψ

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001359

Рассм. также более общие ф-и F, удовл. ур-ям

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}-\dfrac{\partial^2 F}{\partial z^2}=0,\\ \dfrac{\partial F}{\partial t}=4\left(\dfrac{\partial^3 F}{\partial x^3}+\dfrac{\partial^3 F}{\partial z^3}\right).\end{cases} \tag{9}$$

GELFAND-P001360

[номер в источнике: 24]

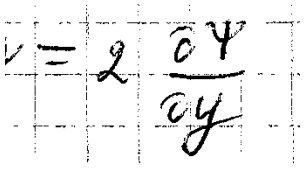
Тогда всё будет выполнено по-прежнему.

Обобщение. Вместо $(9)_1$ напишем:

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 F}{\partial z^2}=\alpha\frac{\partial F}{\partial y}. \tag{10}$$

Тогда

$$\begin{cases}\psi_{xx}+u\psi=2\dfrac{\partial\psi}{\partial y},\\ \psi_t=4\psi_{xxx}+6u\psi_x+3u_x\psi\end{cases} \tag{11}$$



Сомнительное чтение. Коэффициент в (11) читается как 2. В (10) и (12) начертание α другое.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001360

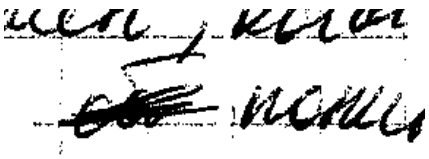
и для u получаем:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[u_t + 6uu_x + u_{xxx}\right] = 3\alpha^2 u_{yy}. \tag{12}$$

y становится новым параметром в (3).

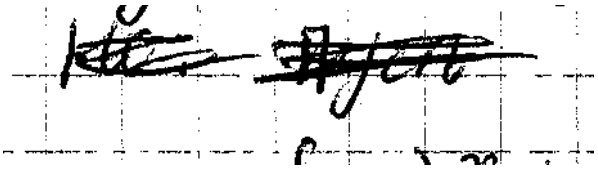
Это было в 1974 г. в работе Захарова–Шабата.

3-й интеграл в (5) определён, когда ф-я убыв. в обе стороны. Однако можно по-другому [зачёркнуто: неразборчивое начало слова] понимать интеграл:



Сомнительное чтение. неразборчивое начало слова

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001360



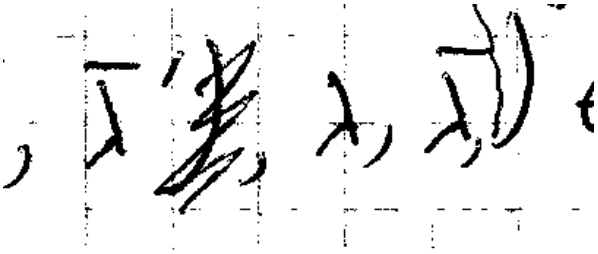
Сомнительное чтение. Строкой ниже зачёркнуто: возможно, «как Фурье».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001360

$$\int e^{\lambda x}\,dx = \frac{1}{\lambda}e^{\lambda x} \qquad \text{и т. п.} \tag{13}$$

Будем понимать интеграл 3-м способом в (5). Введём ф-ю T по ф-ле

$$F(x,z) = \frac{1}{2\pi}\iint T(\lambda', \bar\lambda', \lambda, \bar\lambda, t, y)\, e^{i(\lambda' x - \lambda z)}\,d\lambda'\,d\bar\lambda'\,d\lambda\,d\bar\lambda. \tag{14}$$



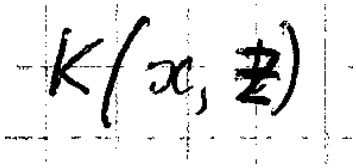
Сомнительное чтение. После $\bar\lambda'$ зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001360

[Вставлено над строкой перед закрывающей скобкой: t, y.]

а ф-ю K определим как

$$K(x,z) = -\frac{1}{2\pi}\int K(\lambda, \bar\lambda, x, t, y) e^{i\lambda(x-z)}\,d\lambda\,d\bar\lambda. \tag{15}$$



Сомнительное чтение. В левой части вторым аргументом написано z поверх более раннего неразборчивого знака.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001360

[Вставлено над строкой перед закрывающей скобкой: t, y.]

Это способ находить растущие решения ур-я Г.-Л.-М.

Если K и F удовлетворяют интегр. ур-ю, то всё хорошо (пользуемся соглашением (13)).

[зачёркнуто: $\chi(x,y)$.] Положим:

$$\chi(\lambda,\bar\lambda,x,y,t)=1+\frac{1}{2\pi i}\int\frac{K(\eta,\bar\eta,x,y,t)}{\lambda-\eta}\,d\eta\,d\bar\eta. \tag{16}$$

Здесь:

$$\frac{1}{\lambda-\eta}=\lim_{\varepsilon\to 0}\frac{\bar\lambda-\bar\eta}{|\lambda-\eta|^2+\varepsilon^2}. \tag{17}$$

Напишем уравнение:

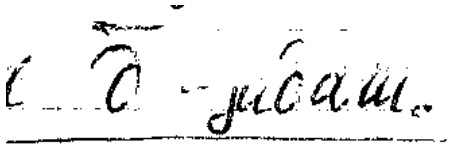
GELFAND-P001361

$$\frac{\partial\chi}{\partial\bar\lambda}=\int\chi(\eta,\bar\eta,x_i)T(\eta,\bar\eta,\lambda,\bar\lambda,x_i)\,d\eta\,d\bar\eta. \tag{18}$$

$$x_i=(x,y,t)$$

Это эквивалентно исходному подходу.

Метод одевания на языке $\bar\partial$-задач.



Сомнительное чтение. В конце заголовка: «задач.» или «задачи.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001361

Пусть T удовл. системе.

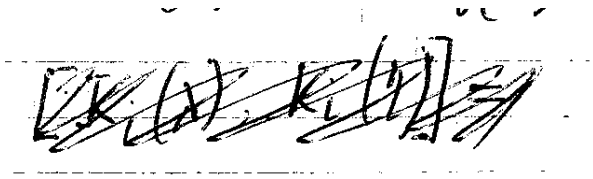
$$\begin{cases}\dfrac{\partial T}{\partial x}=-i(\lambda-\eta)T,\\ \dfrac{\partial T}{\partial y}=-\alpha(\lambda^2-\eta^2)T,\\ \dfrac{\partial T}{\partial t}=-4(\lambda^3-\eta^3)T,\end{cases} \tag{19}$$

из которой

$$T=T_0(\eta,\bar\eta,\lambda,\bar\lambda)e^{-i(\lambda-\eta)x-\alpha(\lambda^2-\eta^2)y-4(\lambda^3-\eta^3)t}. \tag{20}$$

Вместо (19) можно ввести $x=x_i=(x_1,x_2,x_3)$ и ф-и

$$K_i(\lambda)\quad\text{и}\quad I_i(\lambda):$$



Сомнительное чтение. В (21) зачёркнута запись, похожая на $[K_i(\lambda),K_i(\eta)]=$. Индексы и конец записи неуверенны.

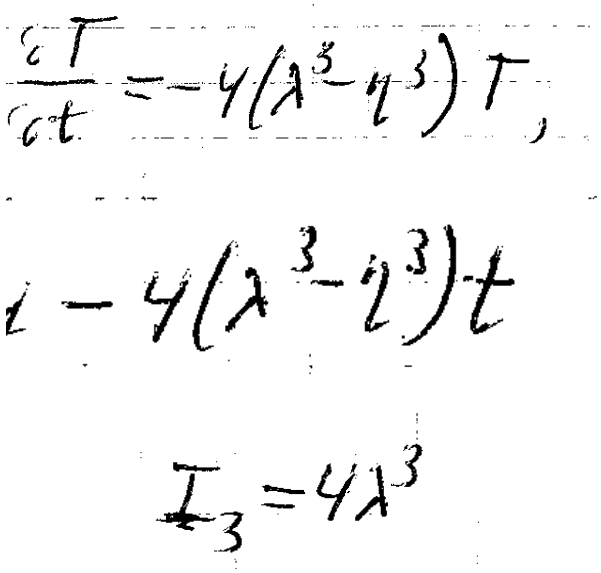
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001361

$$[I_i(\lambda), I_j(\eta)] = 0. \tag{21}$$

$$\frac{\partial T}{\partial x_i} = I_i(\eta)T - TI_i(\lambda). \tag{22}$$

В примере

$$I_1 = i\lambda, \quad I_2 = \alpha\lambda^2, \quad I_3 = 4\lambda^3. \tag{23}$$



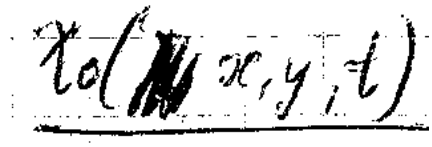
Сомнительное чтение. При кубических степенях в (19), (20) и (23) написано 4 без i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001361

Теперь надо решить нелок. $\bar{\partial}$-задачу (18) с условием нормировки $\chi(\infty) = 1$.

Пусть

$$\chi = 1 + \frac{\chi_0(x, y, t)}{\lambda} + \dots \tag{24}$$



Сомнительное чтение. В числителе перед x, y, t зачёркнут аргумент, возможно λ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001361

Тогда

$$u = 2i\frac{\partial \chi_0}{\partial x} \tag{25}$$

удовлетворяет [зачёркнуто: возможно, «ф-ле»[?]] ур-ю КП: (12).



Сомнительное чтение. возможно, «ф-ле»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001361

GELFAND-P001362

[номер в источнике: 25]

(26) Осн. утверждение:

В качестве K_j можно взять любые три коммутирующие рац. матричные ф-и.



Сомнительное чтение. Буква K наведена поверх более раннего неразборчивого знака.

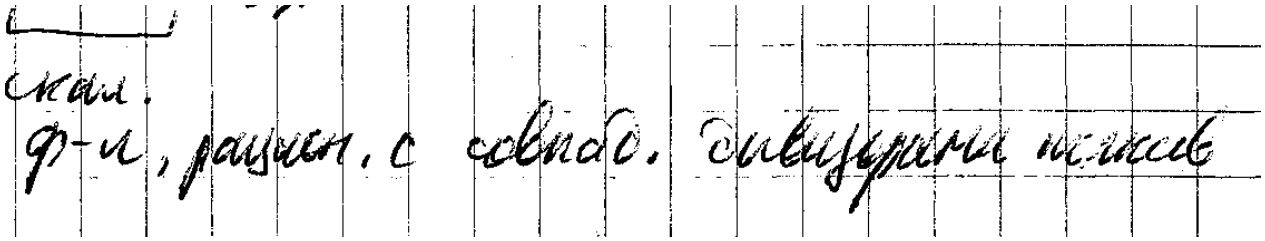
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001362

Можно брать и ф-и на римановой поверхности.

(27) Новое предложение.

считать $K_i(\lambda)$ коммутирующими дифф. опер. с коэфф., рац. по λ

$$L_i = \frac{\partial}{\partial x_i} + K_i(\lambda) + \underbrace{f_i(\lambda)}_{\substack{\text{скал. ф-и, рацион.,} \\ \text{с свобод. движущими полюсов}}} \frac{\partial}{\partial \lambda}. \tag{28}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001362

Сомнительное чтение. В подписи окончание «полюсов» читается вероятнее, чем «полюсами».

(29) $[L_i, L_j] = 0 \Rightarrow$ условия на K_i, в к-рых число ур-й $=$
$=$ числу неизв.

Среди получающихся ур-й много новых (если всё с переменными коэфф.)

Это же можно делать на эллипт. кривой.

В раб. Белинского/Захарова (1978) частн. случай — гравитация.

Новинка этого года:

$$L_i = \frac{\partial}{\partial x_i} + M_i\left(\lambda, \frac{\partial}{\partial \lambda}\right). \tag{30}$$

$$[L_i, L_j] = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad [M_i, M_j] = 0. \tag{31}$$

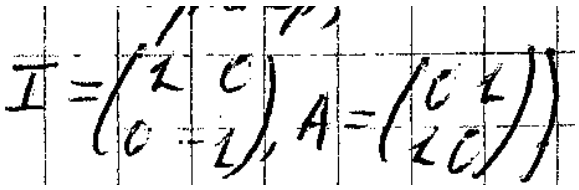
(32) Пример:

$$M_1 = I\frac{\partial}{\partial \lambda} + \frac{A}{\lambda}, \qquad I^2 = 1, \quad A^2 = -1,$$
$$IA + AI = 0;$$
$$M_2 = M_1\frac{\partial}{\partial \lambda} + \frac{C}{\lambda^2}, \qquad C = -\frac{1}{2}(I + A).$$

[Справа, за вертикальной чертой:]

(I, A — матрицы, например,

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix})$$



Сомнительное чтение. Внедиагональные знаки в A по начертанию совпадают с единицами в I.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001362

$$L_1 = \frac{\partial}{\partial x_1} + M_1, \qquad L_2 = \frac{\partial}{\partial x_2} + M_1^2, \qquad L_3 = \frac{\partial}{\partial x_3} + M_2.$$

Нужен большой объём вычислений.

Нахождение решений ур-й:

$$L_i y = 0. \tag{33}$$

GELFAND-P001363

Начать с инт. ур-й Г.-Л.-М. по λ, взять n-солит. решений и выродить их в рациональные.

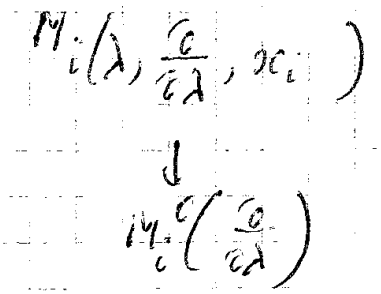


Рисунок и набранное описание.

$M_i(\lambda, \frac{\partial}{\partial \lambda}, x_i)$

↓

$M_i^0(\frac{\partial}{\partial \lambda})$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001363

строим $K(\lambda, \lambda', x_i)$, $F(\lambda, \lambda', x_i)$

и затем останется (возможно «осталось»)[?] строить рациональные решения.



Сомнительное чтение. останется (возможно «осталось»)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001363

Здесь содержатся и диссипативные системы.

Следующее обобщение:

$$L_i = R_i\left(\lambda, \frac{\partial}{\partial\lambda}\right)\frac{\partial}{\partial x_i} - M_i\left(\lambda, \frac{\partial}{\partial\lambda}\right). \tag{34}$$

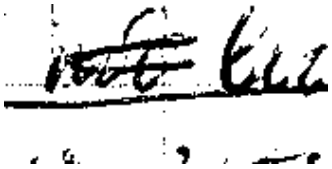


Сомнительное чтение. Номер читается как (34) под перекрывающими штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001363

А. А. Мигдал.

Другой смысл [зачёркнуто: неразборчивое начало, возможно «вы...»]



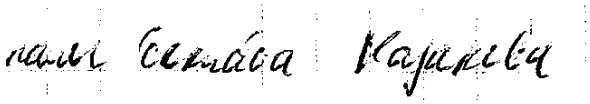
Сомнительное чтение. неразборчивое начало, возможно «вы...»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001363

вычисления матричных интегралов и переход
от матричных интегралов — к континуальным

[«матричных» вставлено над строкой перед «интегралов».]

Некоммутирующий аналог символа Карасева (вероятное чтение)[?].



Сомнительное чтение. символа Карасева (вероятное чтение)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001363

(Вместо $N \times N$ матриц сразу операторы)

$$\int dA\, \exp\left(-\frac{N}{\lambda}\operatorname{tr} V(A)\right), \qquad A^+ = -A, \quad N \to \infty. \tag{1}$$

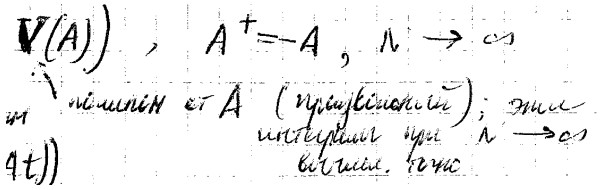


Рисунок и набранное описание.

$V(A)$
\
полином от A (произвольный); эти
интегралы при $N \to \infty$
вычисл. точно

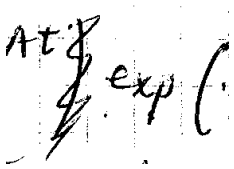
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001363

Способ их считать. рассмотрим

$$\psi(t) = \frac{1}{N}\operatorname{tr}\big(\exp(At)\big) \tag{2}$$

и выведем ур-е дв-ния (Швинг.-Дайсона). Очевидно, что

$$0 = \int dA\, \frac{1}{N^2} \operatorname{tr}\left(\frac{\partial}{\partial A}\left[e^{At}\exp\left(-\frac{N}{\lambda}\operatorname{tr} V(A)\right)\right]\right). \tag{3}$$



Сомнительное чтение. После e^{At} зачёркнут знак скобки или несколько скобок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001363

(интеграл полной производной $= 0$). Это эквивалентно тому, что

$$0 = \int_0^t d\tau\, \psi(\tau)\psi(t-\tau) - \frac{1}{\lambda}V'\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)\psi(t), \tag{4}$$

$$R(\omega) = \psi^2(\omega) - \frac{1}{\lambda}V'(\omega)\psi(\omega). \tag{5}$$

Интересен не сам интеграл, а задаваемое им среднее $\langle f(A)\rangle$

$$\langle f(A)\rangle = \frac{\int dA\, \exp(\ldots) f(A)}{\int dA\, \exp(\ldots)} \tag{6}$$

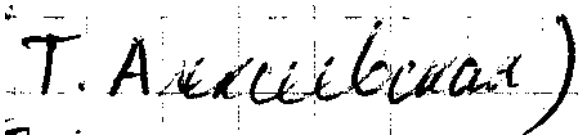
[Справа:]

($f(A)$ — некая инвариант. ф-я —
— ф-я от соб. знач.

GELFAND-P001364

[номер в источнике: 26]

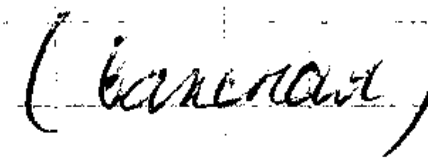
И. М. Г. Зад. (Т. Алексеевская / Алексиевская?)



Сомнительное чтение. Алексеевская / Алексиевская

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001364

(неуверенное чтение, возможно «сделал» / «сделала»?)



Сомнительное чтение. неуверенное чтение, возможно «сделал» / «сделала»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001364

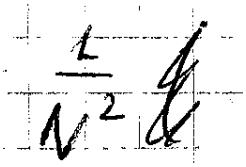
Дан куб (3-мерн.). Через каждые 3 вершины его провести плоскость. На сколько частей они бьют куб.

(Ответ: 96)

Предел при $N \to \infty$ один и тот же для всех классич. групп:

$$O(\infty) = SU(\infty) = SP(\infty). \tag{7}$$

$$0 = \int dA \, \frac{1}{N^2} \frac{\partial}{\partial A_{ij}} \left\{ (e^{At})^{ji} \exp\left(-\frac{N}{\lambda} \operatorname{tr} V(A) \right) \right\}. \tag{3'}$$



Сомнительное чтение. После $1/N^2$ зачёркнут знак, возможно tr.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001364

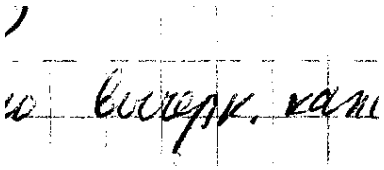
Использовалась ф-ла:

$$\frac{\partial}{\partial A_{ij}} (e^{At})_{ji} = \int_0^t d\tau \, (e^{A\tau})_{jj} (e^{A(t-\tau)})_{ii}. \tag{8}$$

Вывод: дифференцируем

$$\prod (1 + A\Delta t) = T \exp\left(\int A \, dt \right)$$

и получ. интеграл (поочерёдно выдерг. (вероятное чтение)$^?$ каждый матр. элем. на своём месте)



Сомнительное чтение. выдерг. (вероятное чтение)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001364

Другая ф-ла из теор. матриц, к-рая использовалась:

$$\frac{\partial}{\partial A_{ij}} \operatorname{Tr} V(A) = (V'(A))_{ji}. \tag{9}$$

Из (8) и (9) следует (4):

$$(e^{At})^{ji} \frac{\partial}{\partial A_{ij}} \operatorname{Tr} V(A) = \\ = (V'(A))_{ji} (e^{At})_{ij} = V'\left(\frac{\partial}{\partial t} \right) \operatorname{tr}(e^{At}).$$

В (4) надо было бы среднее писать ($\int dA$ опущен).

Было сказано, что

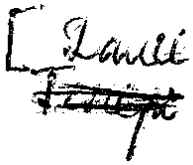
$$0 = \int_0^t d\tau \, \langle \psi(\tau) \psi(t-\tau) \rangle - \frac{1}{\lambda} V'\left(\frac{\partial}{\partial t} \right) \langle \psi(t) \rangle. \tag{10}$$

GELFAND-P001365

[Далее надо рассмотреть

$$\int \mathcal{D}A_\mu \exp\left(+\int d^4x \,\frac{N}{\lambda}\operatorname{tr} F_{\mu\nu}^2\right) \tag{11}$$

]



Сомнительное чтение. «Далее» вставлено над зачёркнутым словом, вероятно «Теперь».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001365

Используем формулу

$$\left\langle \frac{\operatorname{tr} A}{N}\frac{\operatorname{tr} B}{N}\right\rangle = \left\langle \frac{\operatorname{tr} A}{N}\right\rangle\left\langle \frac{\operatorname{tr} B}{N}\right\rangle + O\left(\frac{1}{N^2}\right). \tag{12}$$

Применяя, получим

$$0 = \int_0^t d\tau\, \langle\psi(\tau)\rangle\langle\psi(t-\tau)\rangle - \frac{1}{\lambda}V'\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)\langle\psi(t)\rangle. \tag{13}$$

Теперь введём пр. Лапласа:

$$f(\omega) = \int_0^\infty dt\, e^{-\omega t}\langle\psi(t)\rangle; \tag{14}$$

тогда из (13) (свёртка!)
[зачёркнуто: а] получаем ур-е

$$\underbrace{R(\omega)}_{\text{полином от }\omega} = f^2(\omega) - \frac{1}{\lambda}V'(\omega)f(\omega) \tag{15}$$

или (беря скачки):

$$0 = 2\operatorname{Im} f\left(\operatorname{Re} f - \frac{1}{2\lambda}V'(\omega)\right). \tag{16}$$

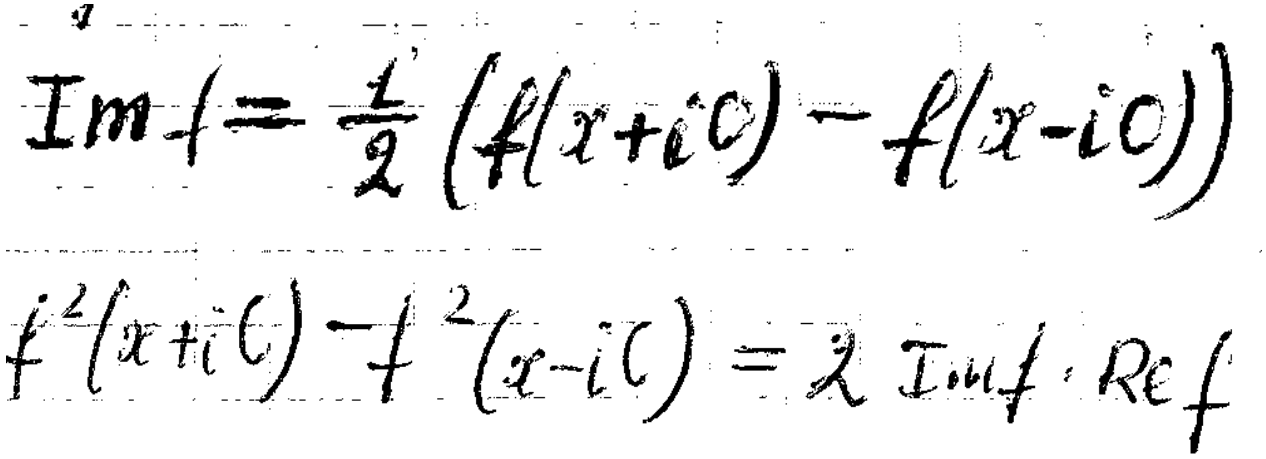
Здесь

$$\operatorname{Im} f = \frac{1}{2}\big(f(x+i0) - f(x-i0)\big). \tag{17}$$

Но легко видеть, что

$$f(\omega) = \frac{1}{N}\left\langle \operatorname{tr} \frac{1}{\omega - A} \right\rangle. \tag{18}$$

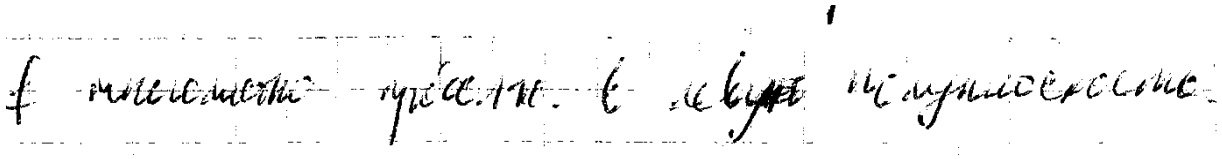
$$f^2(x+i0) - f^2(x-i0) = 2 \operatorname{Im} f \cdot \operatorname{Re} f. \tag{19}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001365

Сомнительное чтение. В (17) написано $1/2$, в (19) стоит множитель 2. Над числителем в (17) — слабый отдельный штрих.

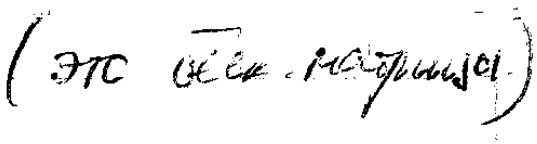
(20) f полностью предст. в левой полуплоскости.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001365

Сомнительное чтение. В (20) чтение «полностью предст.» неуверенно; возможно «аналитич. продолж.».

$f(\omega)$ имеет скачки в точках спектра опер. A (это беск. матрица (вероятное чтение)[?])



Сомнительное чтение. это беск. матрица (вероятное чтение)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001365

GELFAND-P001366

[номер в источнике: 27]

Теперь получается старое (французское) ур-е

$$f(\omega) = \int \frac{\varrho(\lambda)\, d\lambda}{\omega - \lambda}. \tag{21}$$

$$f = \frac{1}{2\lambda} V'(\omega) + M(\omega)\sqrt{(\omega - a)(\omega - b)}. \tag{22}$$

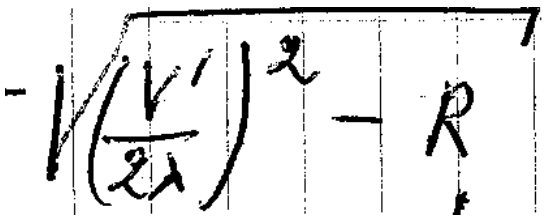
[Захаревич.

$$A(x)(B(x) - \alpha(x)) = 0, \qquad iA(x) + B(x) \quad \text{аналит. прод. в } \operatorname{Im} x > 0$$

и т. д.]

Вместо этого можно решать квадр. ур-е (15):

$$f = \frac{1}{2\lambda} V'(\omega) - \sqrt{\left(\frac{V'}{2\lambda}\right)^2 - R}. \tag{23}$$



Сомнительное чтение. В (23) под корнем написано $-R$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001366

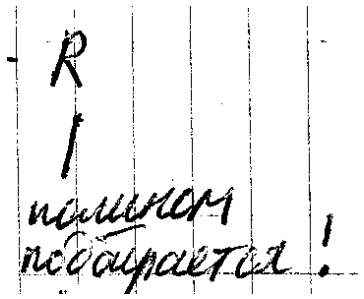
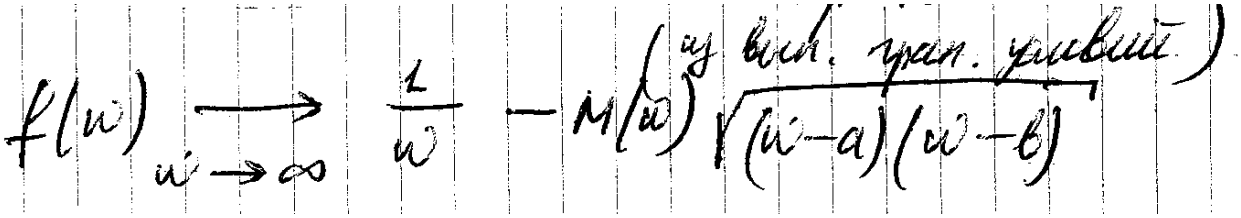


Рисунок и набранное описание.

R
|
полином
подбирается!

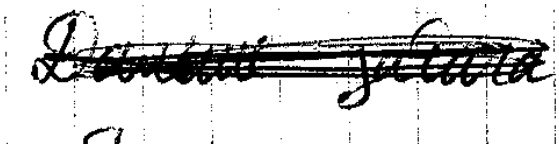
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001366

$$f(\omega) \underset{\omega\to\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{\omega} - M(\omega)\sqrt{(\omega - a)(\omega - b)} \quad \text{(из вып. гран. условий)} \tag{24}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001366

Сомнительное чтение. После $1/\omega$ в (24) записано $-M(\omega)\sqrt{(\omega - a)(\omega - b)}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001366

Сомнительное чтение. Зачёркнутая строка, возможно «Дальше задача» или «Данное уравнение».

Для теории поля способ Карасева не проходит:

[зачёркнуто: неясное начало, возможно «ур» или «при»[?]] компоненты не коммутируют и одновр. не привес. к диаг. виду.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001366

Сомнительное чтение. неясное начало, возможно «ур» или «при»

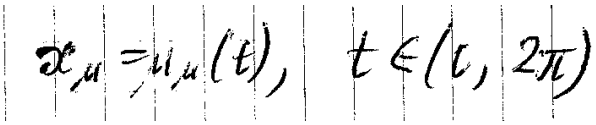
Рассм. интеграл (11).

$$A_\mu(x) : \longrightarrow \; W(c) = \frac{1}{N} \operatorname{tr} P \exp\left(\oint_c A_\mu \, dx_\mu\right) \tag{25}$$

и повт. те же рассуждения

$F_{\mu\nu}$ — тензор по μ, ν и матрица в алг. Ли группы $SU(N)$.

$$x_\mu = u_\mu(t), \qquad t \in (0, 2\pi)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001366

Сомнительное чтение. Справа от знака равенства вероятнее $u_\mu(t)$; ср. x_μ слева.

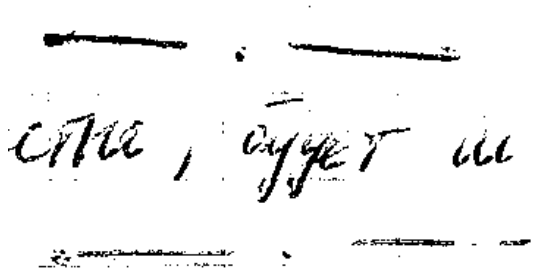
$$\int A_\mu(x(t)) \dot{x}_\mu \, dt$$

$\sim \exp At$ раньше

Цепочка тождеств: . . .

GELFAND-P001367

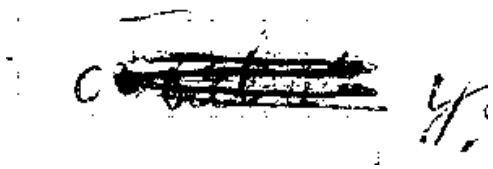
$$\int \mathcal{D}A \, \hat{P} \frac{\partial}{\partial A} \exp\left(\oint_c A \, dy\right) \tag{26}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001367

Рисунок и набранное описание. Две черты и точка между ними. Ниже объявления видны похожие бледные следы.

30 марта неизвестно, будет ли семинар (если отмен., то [зачёркнуто: видно начальное «с», далее неразборчиво] узнать в лаб. 139-53-57)



Сомнительное чтение. видно начальное «с», далее неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001367

GELFAND-P001368

13/IV-87г. Сем. Гельфанда

Синай

О спиновых стеклах (по Парúзи)

$$H = \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij}\sigma_i\sigma_j; \qquad J_{ij} \text{ случайны.} \tag{1}$$

(мод. Изинга спинового стекла)

$\langle i,j \rangle$ — пара соседей

Спиновое стекло: когда силы взаимод. дальнодействующие и сильно осциллируют [зачёркнуто: короткая запись; возможно «Пар...» или «Теор...»[?]]



Сомнительное чтение. короткая запись; возможно «Пар...» или «Теор...»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001368

Паризи: все взаимодействуют, а именно:

$$H = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum J_{ij}\sigma_i\sigma_j \tag{2}$$

[Справа:] J_{ij} — гауссовская случ. велич. (все с одной дисперсией)

Есть большое число осн. состояний (отлич. на энергию $\sim 1/N$);

$$\sigma_i = \pm 1.$$

Надо изучать случай

$$N \to \infty \qquad \text{и} \qquad \lim_{N\to\infty} \min H$$

считается

Энтропия мн. ва [вставлено над строкой: (основных)] конфигураций > 0 (в пределе $N \to \infty$)

$$\frac{\ln \#[O(N)]}{N} \underset{N\to\infty}{\longrightarrow} h > 0. \tag{3}$$

Св-во ультраметричности осн. сост. (Паризи, Вирасоро): если $\sigma', \sigma'', \sigma'''$ — 3 осн. состояния, то из чисел

$$\frac{1}{N}(\sigma', \sigma''), \quad \frac{1}{N}(\sigma', \sigma'''), \quad \frac{1}{N}(\sigma'', \sigma''') \tag{4}$$

два обязат. равны, а третье — больше.

GELFAND-P001369

Фазовый переход к спиновому стеклу.

Паризи изобрёл стох. квантование.

А. С. Шварц.

Суперконформные преобр. и суперконформное мн-зие.

Сущ. очень полное и красивое обобщ. компл. анализа на $(1,1)$-мерные суперконф. мн-зия.

Определение

Пусть есть суперобласть (x,θ); введём ковар. производную:

$$D = \frac{\partial}{\partial\theta} + \theta\frac{\partial}{\partial x}. \tag{1}$$

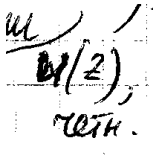
В размерности $(1,1)$

Отобр. $(x,\theta) \to (\widetilde{x},\widetilde{\theta})$ наз. суперконф., если

$$\widetilde{D} = \underset{\text{функция}}{F}\, D$$

(D сохр. с точн. до множителя); здесь $\widetilde{D} = \frac{\partial}{\partial\widetilde{\theta}} + \widetilde{\theta}\frac{\partial}{\partial\widetilde{x}}$.

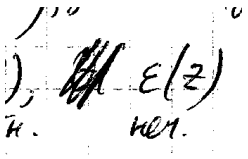
Они параметризуются [вписано: парами]



Сомнительное чтение. $w(z)$, возможно $u(z)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001369

[подпись: четн.], [зачёркнуто: неразборчивый знак]



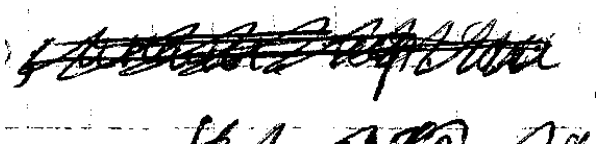
Сомнительное чтение. неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001369

$\varepsilon(z)$ [подпись: неч.] — аналит. ф-и.

Суперконф. мн-зие: склеено из таких суперобластей.

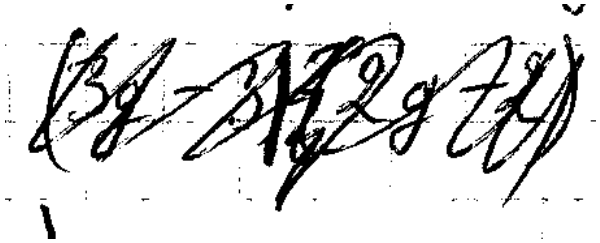
Для них можно постр. теорию [зачёркнуто: неразборчивая запись]



Сомнительное чтение. неразборчивая запись

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001369

суперконф. кривых, пр-во модулей имеет размерность [зачёркнуто: $(3g-3 \mid 2g+2)$?[?]]



Сомнительное чтение. $(3g-3 \mid 2g+2)$?

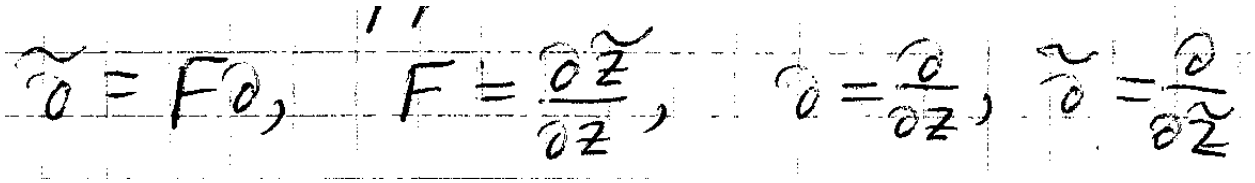
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001369

$(3g-3 \mid 2g-2)$ (g — род подстилающей поверхности).

Есть аналог абелевых дифференциалов и более высоких дифф.

Для обычных конформных:

$$\widetilde{\partial} = F\partial, \qquad F = \frac{\partial \widetilde{z}}{\partial z}, \qquad \partial = \frac{\partial}{\partial z}, \qquad \widetilde{\partial} = \frac{\partial}{\partial \widetilde{z}}.$$



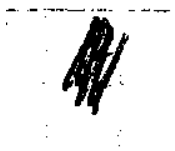
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001369

Сомнительное чтение. Рукопись даёт $\widetilde{\partial} = F\partial$ вместе с $F = \partial\widetilde{z}/\partial z$.

Вопр. И. М. Г.: аналог теоремы Римана о конф. отобр.?

Ответ (А. С. Ш.): если подстилка односвязна, то свод. к стандартному.

Вопр. И. М. Г.: опис. кольца ф-й [зачёркнуто: неразборчивый знак]

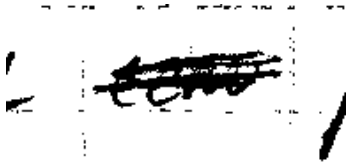


Сомнительное чтение. неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001369

на комп. суперконф. мн-зии.

Ответ (А. С. Ш.): есть теор. Римана–Роха, если [зачёркнуто: неразборчивое слово]



Сомнительное чтение. неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001369

размерности всех объектов имеют смысл.

(2) Опр. Суперпр-во: своб. Λ-модуль, где Λ — грассманова алгебра.

$(x_1, \ldots, x_n, \theta_1, \ldots, \theta_n)$ — чётные и неч. элементы $\Lambda = \Lambda(e_1, \ldots, e_k)$.

GELFAND-P001370

[номер в источнике: 49]

Зададим лин. ур-е в этом модуле; оно выделит подмодуль.

$$\sum a_k V_k = 0$$



Сомнительное чтение. Под «ур-е»: $\sum a_k V_k = 0$. Буква читается как V или v.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001370

Он не будет свободным и не будет иметь [зачёркнуто: неразборчивый знак] размерности.

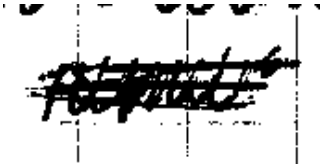


Сомнительное чтение. неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001370

[между строками: ф-и с данными особ. могут не иметь размерности.]

Но: в [зачёркнуто: возможно «общей»[?]] типичной ситуации это своб. модуль и есть станд. форма теоремы Римана–Роха.



Сомнительное чтение. возможно «общей»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001370

Абелевы дифференциалы.



Сомнительное чтение. На узком левом поле знак, похожий на e, 2 или ε.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001370

Если Φ — скал. ф-я, то $D\Phi$ в разных лок. коорд. преобразуется соотв. образом.

Так преобр. поля — сеч. Ω — аналоги абелевых дифференциалов. [над строкой: сеч. расслоения Ω.]

Пусть есть абелев. дифференциал V.

Для односвязной подст. $V = D\Phi$.

Период: берём универс. накрыв., там $\overline{\Phi}$, сдвиги и т. д.

Есть якобиан, мн-зие Пикара и т. д.

Статсумма струны выраж. через аналог ζ-ф-и Сельберга (совм. раб. с Маниным).

———— · ————

Фермионная струна $g_{\alpha,\beta};\ X^a$.

Супераналог рим. метрики: неч. векторное поле $\widehat{e}$, для к-рого

$$\{\widehat{e}, \overline{\widehat{e}}\} = \tau\widehat{e} + \overline{\tau}\,\overline{\widehat{e}}. \tag{3}$$

(4) Пример: $\widehat{e} = \lambda D$.

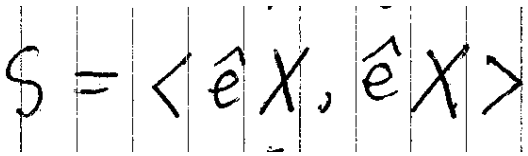
(5) Утв. Всегда $\exists$ сист. координат, в к-рой суперрим. метрика имеет вид (4).

Пояснение: обычн. рим. метр. зад. полем $\lambda\frac{\partial}{\partial z}$, λ опр. с точн. до фазы $e^{i\alpha}$.

(Это для любого $(2 \mid 2)$-мерного мн-зия.)

Фермионная струна

$$S = \langle \widehat{e}X, \widehat{e}X \rangle. \tag{6}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001370

Сомнительное чтение. В (6) в обоих множителях над e видна шляпка, без черты как в (3).

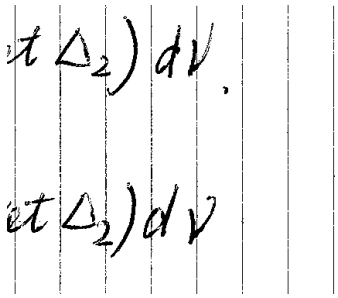


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001370

Сомнительное чтение. Под (6) зачёркнут неразборчивый знак.

$$\int (\det \Delta_0)^{-13} (\det \Delta_2)\, dV, \qquad \text{для бозонной струны.} \tag{7}$$

$$\int (\det \Delta_0)^{-5} (\det \Delta_2)\, dV \qquad \text{— для фермионной струны.} \tag{8}$$



Сомнительное чтение. Дифференциал в (7), (8) читается как dV или $d\nu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001370

Мера (7) облад. св-вами асимпт. (Белавин–Книжник).

GELFAND-P001371

Баранов, Шварц: перенос на фермионный случай, использована раб. Инициал похож на «Ф.»[?] Воронова



Сомнительное чтение. Инициал похож на «Ф.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001371

(читается как «суперМаниф.»[?]; вычисление мер).



Сомнительное чтение. читается как «суперМаниф.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001371

Другой сюжет:

Некоммутативный аналог кручения Рэя–Зингера.

(пока не обещано.)

Алексеевский Д.

Кватернионные многообразия

Пусть

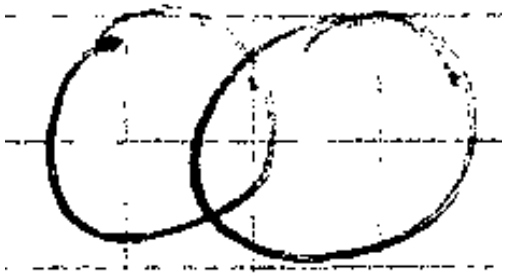
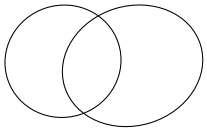


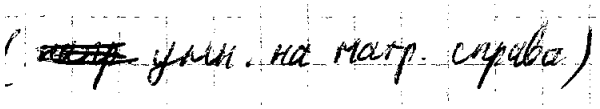
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001371

$$U \subset \mathbb{H}^n, \qquad V \subset \mathbb{H}^n$$
$$f : U \to V$$
$$\forall x \in U \qquad df_x : \mathbb{H}^n \to \mathbb{H}^n \tag{1}$$

морфизм левых модулей ([зачёркнуто: возможно «матр.»[?]]



Сомнительное чтение. возможно «матр.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001371

умн. на матр. справа).

Если оно односвязно, то получится только линейное пр-во. [Под строкой: «(».]

Все автоморфизмы линейны.

Можно написать алг. Ли инфинитезим. преобразований, которые её сохраняют.

(2) Утв.: тогда ф-и перехода будут обязательно линейными

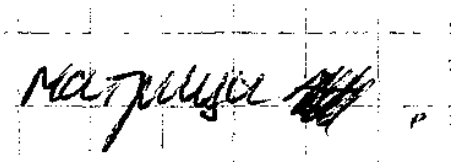
1-е приближение «тривиальное», окончание не вполне разборчиво[?].



Сомнительное чтение. «тривиальное», окончание не вполне разборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001371

Вект. поле, у к-рого дифференциал — кватернионная матрица [зачёркнуто: неразборчивый знак].



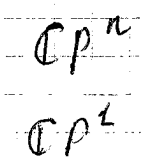
Сомнительное чтение. неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001371

Опр-е (1) неверно, т. к. тогда проективное пр-во не будет иметь кватернионную структуру.

$\mathbb{C}P^n$ — пр-во 1-мерных кватернионных подпр-в в $\mathbb{H}^{n+1}$.

$\mathbb{C}P^1$ — пары (λ_1, λ_2) с точн. до левого умн. $(\lambda\lambda_1, \lambda\lambda_2)$.



Сомнительное чтение. В обоих обозначениях проективных пространств видна буква $\mathbb{C}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001371

2 карты

$$(\lambda_1, 1)$$
$$(1, \lambda_2)$$
$$(\lambda_1, 1) \sim (1, \lambda_1^{-1})$$

$\lambda \to \lambda^{-1}$ — функция перехода

GELFAND-P001372

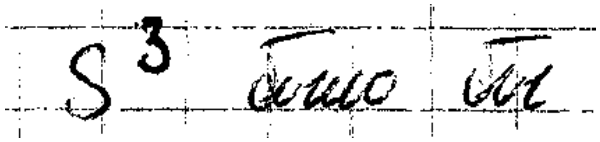
[номер в источнике: 50]

λ^{-1}

$$(\lambda_0 + i\lambda_1 + j\lambda_2 + k\lambda_3)^{-1} = \frac{\lambda_0 - i\lambda_1 - j\lambda_2 - k\lambda_3}{\lambda_0^2 + \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2}.$$

$$d(\lambda^{-1}) = -\lambda^{-1} \cdot d\lambda \cdot \lambda^{-1}$$

Топ. объяснение: если бы было, то на S^3 было бы 3 комплексных структуры.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372

Сомнительное чтение. В показателе степени у S стоит 3.

$$V = \mathbb{R}^{4n}$$

(3) Кватернионная структура — подалгебра $Q \subset$ [зачёркнуто: неразборчивый знак]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372

Сомнительное чтение. неразборчивый знак

End(V), изоморфная $\mathbb{H}$.

(Или подалг., натянутая на 3 антикоммутир. компл. структуры

$$Q = \langle I, J, K, E\rangle \qquad I^2 = J^2 = K^2 = -1, \quad IJ = -JI = K$$

и т. д.

$\Rightarrow$ можно умножать слева на кватернионы

Нюанс: Изоморфизм не фиксирован; не надо выделять I, J и K.

($\mathbb{H}$ имеет нетривиальные автоморфизмы)

Кватернионная структура на мн-зии: поле кватернионных структур (в каждом касательном пр-ве) (Или: почти кватерн. структура)

Chern (1945) рассматривал такие

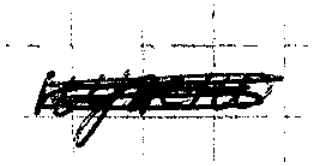
($\forall$ 4-мерн. рим. мн-зие обладает двумя, т. к.

$$\mathrm{SO}(4) = \text{произвед.}$$

$$M^{4n}, \quad Q\colon x \mapsto Q_x$$

Интегрируемость: вместо атласа — ур-я Коши–Римана

(С точн. до малых 2-го порядка [зачёркнуто: неразборчивое слово]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372

Сомнительное чтение. неразборчивое слово

как кватернионное преобр.)

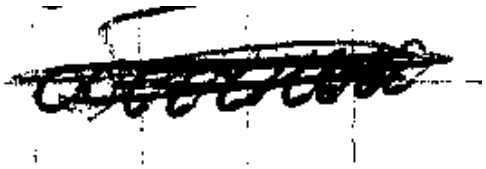
Автоморфизмы, сохр. кватерн. структуру

$$G = \mathrm{GL}(1, \mathbb{H}) \cdot \mathrm{GL}(n, \mathbb{H})$$

— гр. автом. кватернионной структ.

$$G = \mathrm{Sp}(1) \cdot \mathrm{Sp}(n)$$

— для [зачёркнуто: возможно «обычного»[?]]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372

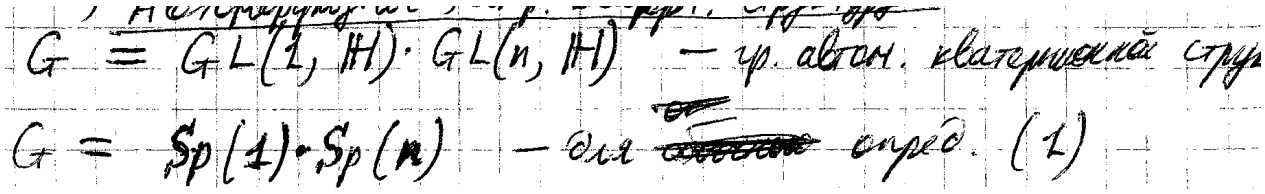
Сомнительное чтение. возможно «обычного»

опред. (1). [Выше также зачёркнуто: неразборчивый знак.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372

Сомнительное чтение. неразборчивый знак

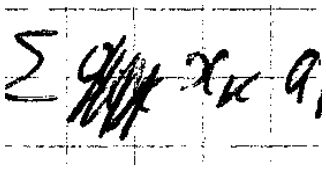


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372

Сомнительное чтение. В рукописи обе формулы начинаются с $G =$. Во второй строке стоит ссылка на (1).

$$y_i = \sum x_k a_{ki}$$

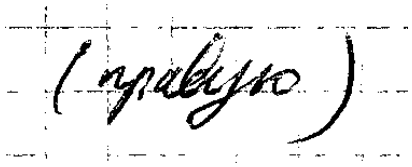
[Между $\sum$ и x_k зачёркнуто: неразборчивый символ.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372

Сомнительное чтение. неразборчивый символ

|| сохр. кватерн. структуру (правую).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372

Сомнительное чтение. В скобках читается «правую».

$$(x_1, \ldots, x_n) \to (\lambda x_1, \ldots, \lambda x_n)$$

тоже сохраняет

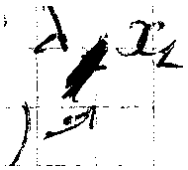
[В правой скобке перед первой λ зачёркнуто: x_1?[?].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372

Сомнительное чтение. x_1?

Между этой λ и x_1 зачёркнуто: неразборчивый знак.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001372

Сомнительное чтение. неразборчивый знак

[Под формулой, со стрелкой к месту между первой λ и x_1:] (С другой стороны!)

GELFAND-P001373

Условие 1-интегрируемости:

$\exists$ связность ∇ без кручения, сохр. кватернионную структуру.

(Лин. связность, не обяз. метрическая.)

[В скобках зачёркнуто: Видна стрелка $\to$. По сторонам предположительно «интегр...» и «сохраня...».[?]]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001373

Сомнительное чтение. Видна стрелка $\to$. По сторонам предположительно «интегр...» и «сохраня...».

Или: $\nabla Q = 0$.

Кватернионное подпр-во $\longrightarrow$ кватернионное подпр-во при пар. переносе

Гончаров А.

Пусть есть вещ.-аналит. мн-зие с [вписано сверху: почти] кватернионной структурой

$$M^{4n}_{\mathbb{R}} \subset M^{4n}_{\mathbb{C}}$$

$$T_x M^{4n}_{\mathbb{C}} \supset K_x = \bigcup \{v + \sqrt{-1}\, Jv\}, \qquad v \in TM^{4n}_{\mathbb{R}}$$

[Над K_x: конус]

$$J \in Q_x, \qquad J^2 = -1$$

И должна быть интегрируемость.

Д. А.

$$\gamma \text{ — кривая} \quad \Rightarrow \quad \tau_\gamma Q_{\gamma(0)} = Q_{\gamma(1)}$$

$$\gamma : [0,1] \to M$$

(τ_γ — пар. перенос вдоль γ)

Q_x — подалгебра в Aut $T_x M$, её тоже можно переносить



Сомнительное чтение. В рукописи: «подалгебра в Aut $T_x M$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001373

GELFAND-P001374

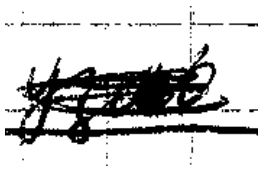
20/IV-87 г. Сем. Гельфанда.

И.М.Г. Вопрос: есть 2 коммутир. изометрии в n-мерном пр-ве; [Приписка над строкой с указателем: не всюду опр.] как из них сделать 2 коммутир. унит. оператора? Какие препятствия?

Частично это сделано у Каспарова.

Кириллов о раб. Джонса.

Различение [зачёркнуто: возможно «узлов»[?]]



Сомнительное чтение. возможно «узлов»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001374

узлов с помощью факторов

Рассм. алгебру, порождённую образ. T_i (беск. числом) с соотношениями

$$\begin{cases} (T_i+1)(T_i-q)=0, \\ T_iT_{i+1}T_i = T_{i+1}T_iT_{i+1}, \\ T_iT_j = T_jT_i, \quad |i-j|>1 \end{cases} \tag{1}$$

(Алг. Гекке серии A)

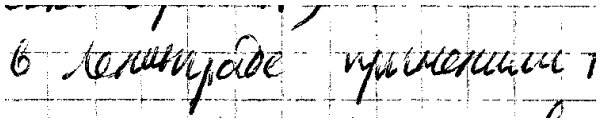
$\Rightarrow$ [зачёркнуто: неразборчивый знак]



Сомнительное чтение. неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001374

в Ленинграде применили так же серию B.



Сомнительное чтение. Глагол читается «применили».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001374

1. Узел $\longrightarrow$ многочлен, эквив. узлы $\longrightarrow$ равные многочлены.

2. Фактор $\longrightarrow$ подфактор

GELFAND-P001375

Рассм. $\bigsqcup_n B_n$ ([зачёркнуто: неразборчивое сокращение]

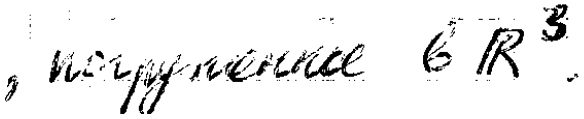


Сомнительное чтение. неразборчивое сокращение

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

дизъюнктное объединение). [Под B_n: гр. кос.]

Зацепление: ориентир. 1-мерное комп. мн-зие, погруженное в $\mathbb{R}^3$.



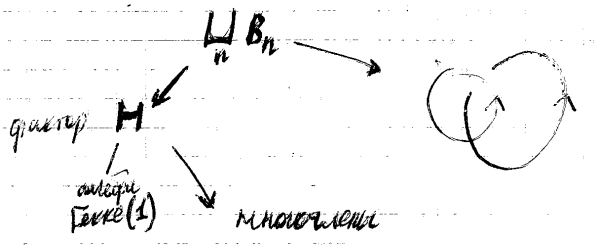
Сомнительное чтение. В определении написано «погруженное».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375



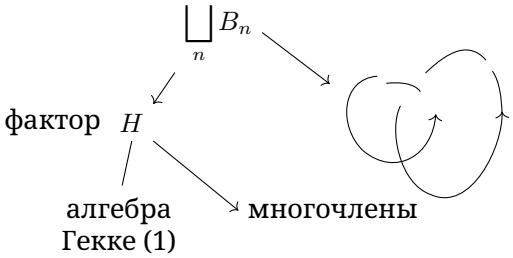
Сомнительное чтение. Слева от схемы короткий изолированный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

Рисунок и набранное описание.

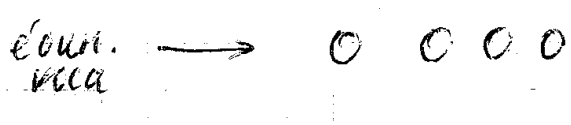




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

Сомнительное чтение. Обе видимые стрелки направлены вверх по правым ветвям. Верхние дуги прерваны или бледны; соединения и верхнее пересечение не установлены.

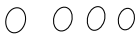
Коса $\longrightarrow$ зацепление (соед. начало с концом).



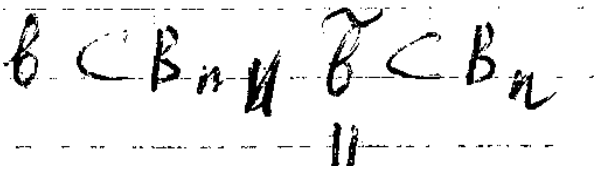
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

Рисунок и набранное описание.

един. коса $\longrightarrow$



(2) $b \subset B_n$ и $\widetilde{b} \subset B_n$ задают эквив. зацепления. [Под $\widetilde{b}$:] $\widetilde{b} = cbc^{-1}$. [Справа за вертикальной чертой:] $B_n \subset B_{n+1}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

Сомнительное чтение. В (2) перед B_n стоят знаки, похожие на $\subset$.

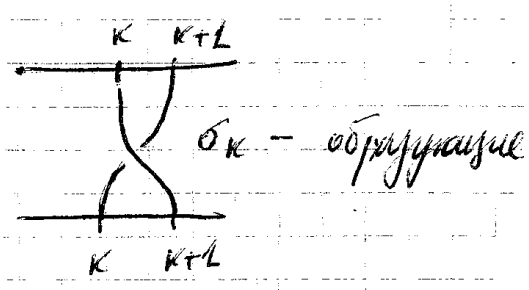
(3) $b \in B_n$, $\widetilde{b} \in B_{n+1}$, $\widetilde{b} = b \cdot \sigma_n^{\pm 1}$ (дописывание одной образ. из B_{n+1}).
Тогда b и $\widetilde{b}$ порожд. [зачёркнуто: возможно «экв.»$^?$]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

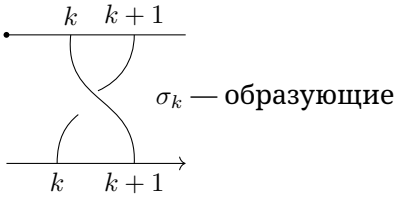
Сомнительное чтение. возможно «экв.»

эквив. зацепления.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

Рисунок и набранное описание.



(4) Теор. Маркова (трудная). Опис. операции достаточны для перехода к любому эквив. зацеплению.

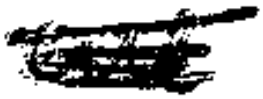
Идея: построить инвариантную отн. этих операций ф-ю.

Отобр. $\bigsqcup_n B_n$ в H строится так: $\sigma_i \to T_i$, $\sigma_i^{-1} \to T_i^{-1}$. [Под T_i^{-1}: найденное из квадр. ур-я $(1)_1$.]

$(1)_{2,3}$ — полный набор соотношений в группе кос.

$$\sigma_i^{-1} \longrightarrow \frac{T_i + (1-q)}{q} = T_i^{-1}$$

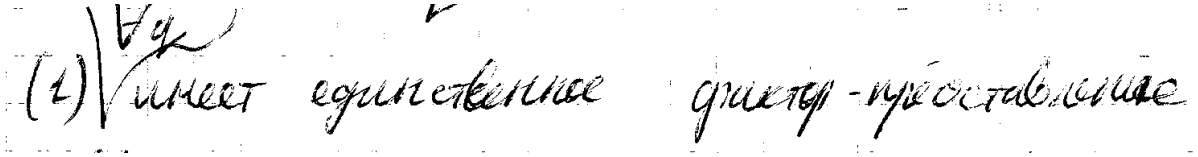
Набор образ. (1) [вписано сверху: $\forall q$] имеет единственное фактор-представление со следом, причём [зачёркнуто: неразборчивый фрагмент]



Сомнительное чтение. неразборчивый фрагмент

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

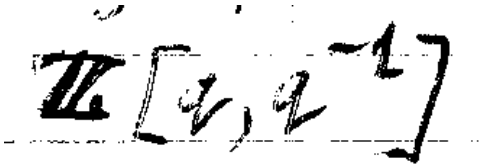
след — многочлен от q, q^{-1}.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

Сомнительное чтение. Над утверждением вписано $\forall q$.

$$\mathbb{Z}[z, z^{-1}]$$



Сомнительное чтение. Буква в нижней формуле похожа на z или v; в строке выше q написана иначе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001375

GELFAND-P001376

[номер в источнике: 57]

Упражнение Взять $q = \pm 1$ и посмотреть, какой здесь получается инвариант группы кос (отношение значений многочлена Джонса при этих значениях).

Джонс специально исключает из рассмотрения [зачёркнуто: неразборчивый фрагмент]



Сомнительное чтение. неразборчивый фрагмент

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001376

корни из 1.

Идея И.М.Г.: рассмотреть именно корни из 1. Может оказаться, что факторов вообще нет, а нужно корни из 1.

А.М. Вершик что-то уже сделал по этому поводу.

А. Бейлинсон.

О раб. Бейлинсона, МакФерсона и В. Шехтмана.

Заметки о мотивных когомологиях

Пусть X — ан. мн-зие, E — вект. расслоение на X. [Под характеристикой X:] (или «компл.»[?])



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001376

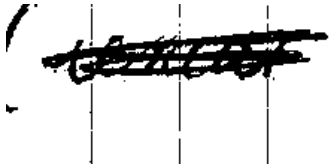
Сомнительное чтение. «компл.»

(компактное).

$$c_i(E) \in H^{2i}(X, \mathbb{C}) = H^{2i}(X, \mathcal{O} \to \Omega^1 \to \dots)$$

[Над последним аргументом, с указателем: когом. с коэфф. в комплексе пучков.]

Они целочисленны и удовл. усл. Ходжа ([зачёркнуто: неразборчивое слово]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001376

Сомнительное чтение. неразборчивое слово

$c_i \in i$-му члену фильтр. Ходжа).

(Т. к. можно вычислить через log произв. в коциклах Чеха.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001376

Сомнительное чтение. После log написано «произв.».

Будем вычислять когомологии мн-зия из компл. де Рама.

$$0 \to \mathbb{C} \to \mathcal{O} \to \Omega^1 \to \Omega^2 \to \dots \tag{1}$$

[В (1) между $\mathbb{C} \to$ и $\mathcal{O}$ зачёркнуто: неразборчивый знак.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001376

Сомнительное чтение. неразборчивый знак

[Справа:] Ω^i — голом. i-формы (пучок).

$\{U_i\}$ — покрытие X маленькими откр. мн-вами.

Согласованность:

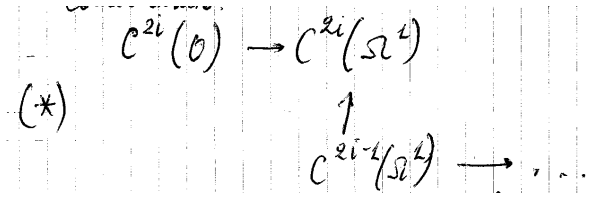


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} & & C^{2i}(\mathcal{O}) \longrightarrow C^{2i}(\Omega^1) \\ (*) & & \uparrow \\ & & C^{2i-1}(\Omega^1) \longrightarrow \cdots \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001376

Фильтрация Ходжа на $H^k(X, \mathbb{C})$

$$F^j H^k(X, \mathbb{C}) = H^k(X, 0 \to \ldots \to 0 \to \Omega^j \to \Omega^{j+1} \to \ldots)$$

Констр. Атьи хар. класса, из к-рой следует, что $c_j \in F^j$

g_{ij} — ф-и переклейки

$$g_{ij} \colon U_i \cap U_j \longrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$$

$$A = g_{ij}^{-1} dg_{ij} \in \Omega^1(U_i \cap U_j, \mathrm{Mat}_n(\mathbb{C}))$$

$$\in C^1(X, \Omega^1 \otimes \mathrm{Mat}_n)$$

[Под $g_{ij}^{-1} dg_{ij}$: 1-форма со знач. в алг. Ли.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001376

Сомнительное чтение. В формуле для A два последовательных знака $\in$.

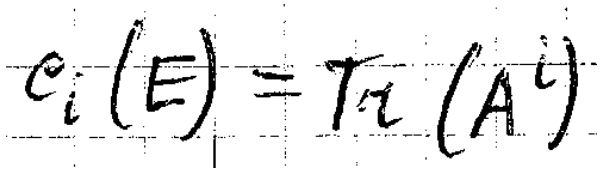
Надо взять $(g_{ij}^{-1} dg_{ij})^k$ — коцепь со знач. в k-формах. [Под степенью: (перемн. коцепей] ‖

Берём след Tr $\longrightarrow$ получ. форма с одной компонентой.

GELFAND-P001377

$$c_i(E) = \mathrm{Tr}(A^i)$$

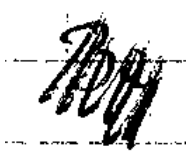
[Справа:] A^i — форма степ. i на пересеч. $(i+1)$-го мн-ва.



Сомнительное чтение. Перед следом степени написано $c_i(E)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001377

[Зачёркнуто: возможно «Вид»[?]]



Сомнительное чтение. возможно «Вид»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001377

$\Rightarrow$ элемент $2i$-мерных когомологий (см. диагр. $(*)$).

Задача: явно построить гомотопию в целочисл. хар. класс.

Для

$$c_1 = d\log(\det g_{ij})$$

Надо отбросить d:

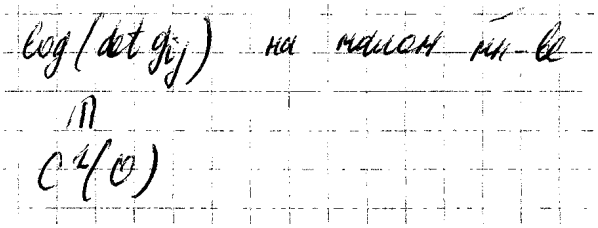


Рисунок и набранное описание.
$\log(\det g_{ij})$ на малом мн-ве
$\cap$
$C^1(\mathcal{O})$

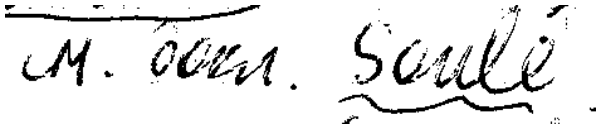
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001377

GELFAND-P001378

27.4.87 г. Сем. Гельфанда

А. Бейлинсон

Когомологии Делиня [над концом заголовка вписано — Бейлинсона]: см. возможно «обз.» или «обоз.»?



Сомнительное чтение. возможно «обз.» или «обоз.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001378

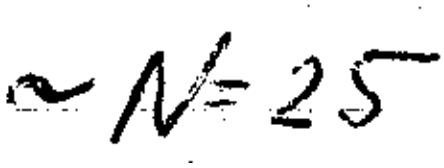
Soulé, сем. Бурбаки, фев. 85. [Под фамилией:] (Regulateurs).

H. Esnault, E. Viehweg (препринт). [Под словом «препринт»: есть у Манина.]

Deligne–Beilinson cohomology

А. Бейлинсон: Совр. пробл. матем. т. 24.

Contempor. math. $\sim$ № 25



Сомнительное чтение. После «Contempor. math.» видны знак $\sim$ и запись, похожая на «№ 25».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001378

Комплекс пучков на любом мн-зии (компл. аналитич. схем).

$$\mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}} := \mathbb{Z} \xrightarrow{(2\pi\sqrt{-1})^i} \mathcal{O} \longrightarrow \Omega^1 \longrightarrow \ldots \longrightarrow \Omega^{i-1} \tag{1}$$

(i — целое.)

В частности

$$\mathbb{Z}(0)_{\mathcal{D}} = \mathbb{Z}$$

$$\mathbb{Z}(1)_{\mathcal{D}} = \left(\mathbb{Z} \xrightarrow{2\pi\sqrt{-1}} \mathcal{O}\right) \xrightarrow{\exp} \underbrace{\mathcal{O}^*}_{\text{степ. } 1} [-1]$$

[Справа:]

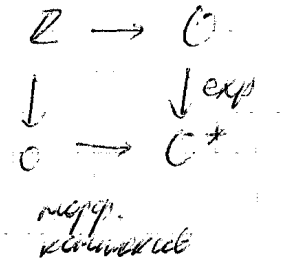


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathcal{O} \\ \downarrow & & \downarrow \exp \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}^* \end{array}$$

морф. комплексов

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001378

Пучок когом. есть

$$H^1(\mathbb{Z}(1)) = \mathcal{O}^*$$

$$\mathbb{Z}(2)_{\mathcal{D}} = \left(\mathbb{Z} \xrightarrow{-4\pi^2} \mathcal{O} \longrightarrow \Omega^1\right)$$

$$H^1(\mathbb{Z}(2)_{\mathcal{D}}) = \mathbb{C}/(2\pi\sqrt{-1})^2\mathbb{Z}$$

[Под правой частью:]

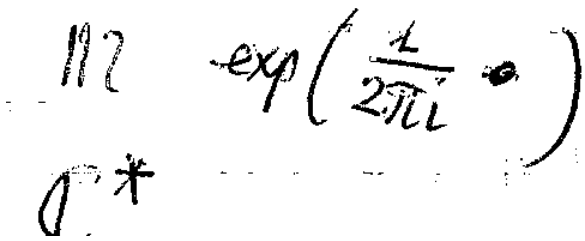


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{\exp(\frac{1}{2\pi i}\circ)} & \\ \| & & \\ \mathbb{C}^* & & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001378



Сомнительное чтение. Последний знак в аргументе экспоненты похож на маленький кружок или точку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001378

$$H^2(\mathbb{Z}(2)_{\mathcal{D}}) = \Omega^1/d\mathcal{O}$$

GELFAND-P001379

[номер в источнике: 67]

имеется отобр.

$$\mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}} \longrightarrow \mathbb{Z} \qquad \text{(0-я компонента)} \tag{2}$$

$$\mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}} \longrightarrow \Omega^i[-i] \tag{3}$$

(0 на всех формах, последняя — в её дифференциал)

$$\mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}} \otimes \mathbb{Z}(j)_{\mathcal{D}} \longrightarrow \mathbb{Z}(i+j)_{\mathcal{D}} \tag{4}$$

$$z_i \star \omega_j = z_i \omega_j$$

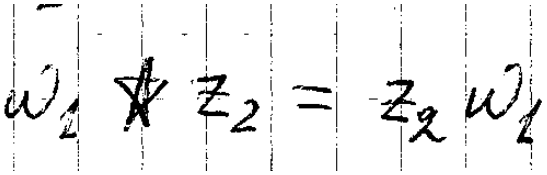
[Справа от (4):] стрелки (2) и (3) переводят это умн. в обычное умн. на числах и формах.

Пусть z_j из 0-й комп.

$$z_1 \star z_2 = z_1 z_2 \qquad \text{(обычное произв-е.)} \tag{5′}$$

$$z_1 \star \omega_2 = z_1 \omega_2 \tag{5″}$$

$$\omega_1 \star z_2 = z_2 \omega_1 \tag{5‴}$$



Сомнительное чтение. Справа читается $z_2\omega_1$. Перед z_2 виден слабый короткий штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001379

$$\omega_1 \star \omega_2 = \begin{cases} 0, & \text{если } \omega_2 \notin \Omega^{j-1}, \\ \omega_1 \wedge d\omega_2, & \text{если } \omega_2 \in \Omega^{j-1} \end{cases} \tag{6}$$

(7) С точн. до гомотопии это умн. коммутативно. [Под «гомотопии»: (цепных комплексов).]

(8) Оба отображения (2), (3) коммутируют с умножением.

(9) Пусть E — голом. векторное расслоение [вставлено сверху: на X]. Тогда определены его классы Черня

$$c_i(E) \in H^{2i}(X, \mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}})$$

[Справа:] (гр. когом. с коэфф. в комплексе пучков). [Над началом примечания приписано: «абелевых»$^{?}$.]



Сомнительное чтение. «абелевых»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001379

(10) При отобр. (2) они перейдут в обычные топ. классы Черня, этим св-вом и св-вом функториальности эти кл. (9) опр. однозначно.

Описание группы $H^{2i}(X, \mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}})$.

Пусть X компактно.

Определение когом. в (9) по Чеху

C^{ij} — i-мерные коцепи с коэфф. в j-м пучке

[Слева от схемы зачёркнуто: неразборчивый знак.]



Сомнительное чтение. неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001379

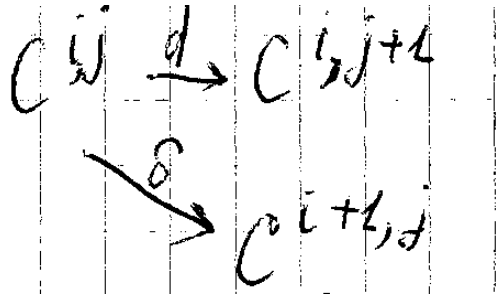
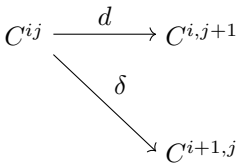


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001379

[Справа:] d — дифф. в комплексе (де Рам)

Теперь для $d + \delta$ надо взять обычные когомологии.

(Эти получаются при C^* [зачёркнуто: неразборчивый знак]



Сомнительное чтение. неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001379

X (целочисленные)).

GELFAND-P001380

Для компактного X

$$H^n(X,\mathbb{C}) = \bigoplus_{a+b=n} H^{a,b}(X) \qquad \text{(разл. Ходжа)} \tag{11}$$

$$F^i H^n(X,\mathbb{C}) = \bigoplus_{a\geq i} H^{a,b} \qquad \text{(фильтрация Ходжа)} \tag{12}$$

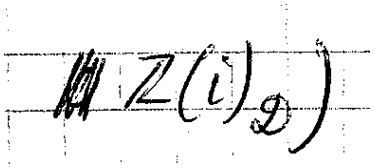
Известно, что

$$H^{a,b}(X) = H^b(X,\Omega^a) \tag{13}$$

Тогда

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \frac{H^{n-1}(X,\mathbb{C})}{H^{n-1}(X,\mathbb{Z}) + F^i H^{n-1}(X,\mathbb{C})} &\longrightarrow H^n\big(X,\mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}}\big) \\ &\longrightarrow H^n(X,\mathbb{Z}) \cap F^i H^n(X,\mathbb{C}) \longrightarrow 0 \end{aligned} \tag{14}$$

[В среднем члене (14), перед $\mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}}$, зачёркнуто: неразборчивый знак.]



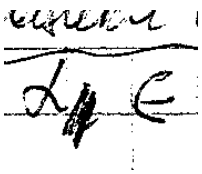
Сомнительное чтение. неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001380

Класс когомологий Делиня $\sim$ (разность целочисл. коцикла и коцикла де Рама) $+$ (соед. их гомотопия).

Коцепь с коэфф. в комплексе Делиня

Коцикл α [зачёркнут или переправлен нижний знак: неразборчивый знак]



Сомнительное чтение. неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001380

$\in Z^n(X, \mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}})$ состоит из набора

$$\begin{cases} \alpha_0 \in Z^n(X, \mathbb{Z}), \\ \alpha_1 \in C^{n-1}(X, \mathcal{O}), \\ \alpha_2 \in C^{n-2}(X, \Omega^1), \\ \vdots \\ \alpha_i \in C^{n-i}(X, \Omega^{i-1}), \end{cases} \tag{15}$$

согласованного в том смысле, что

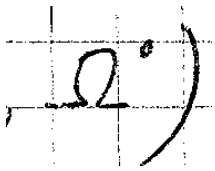
$$\begin{cases} \alpha_0 = \delta\alpha_1, \\ d\alpha_1 = \delta\alpha_2, \\ \vdots \\ \delta\alpha_i = d\alpha_{i-1} \end{cases} \tag{16}$$

Отсюда

$$d\alpha_i \in Z^{n-i}(X, \Omega^{i,\mathrm{cl}}) \qquad \text{(со знач. в замкн. формах)} \tag{17}$$

Поэтому можно рассмотреть

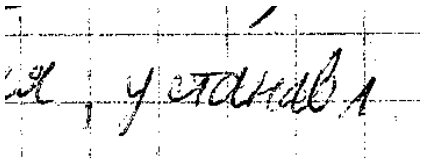
$$\alpha_0 - d\alpha_i \in Z^n(X, \Omega^\circ) \tag{18}$$



Сомнительное чтение. Над Ω виден маленький кружок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001380

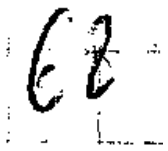
(Остальное — гомотопия,



Сомнительное чтение. «устанавл» на конце строки

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001380

GELFAND-P001381



Сомнительное чтение. Номер справа вверху читается как 68 или 62.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001381

$\alpha_1 + \alpha_2 + \ldots + \alpha_i$ [зачёркнуто: неразборчивый знак]

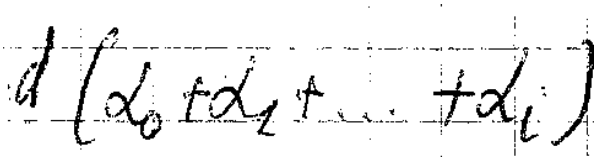


Сомнительное чтение. неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001381

$\in C$.

$$d(\alpha_0 + \alpha_1 + \ldots + \alpha_i) = \alpha_0 - d\alpha_i \tag{19}$$



Сомнительное чтение. В скобках (19) первым стоит α_0. Строкой выше сумма начинается с α_1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001381

Пока это общие вещи в $\forall$ двойном комплексе.

(см. также раб. Габриэлова, Гельфанда и Лосика)

Опишем гр. $H^{2i}(X, \mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}})$ исходя из (14).

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \underbrace{\frac{H^{2i-1}(X,\mathbb{C})}{H^{2i-1}(X,\mathbb{Z}) + F^i}}_{\| \; J^i} \longrightarrow H^{2i}(X, \mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}}) \\ \longrightarrow \underbrace{H^{2i}(X,\mathbb{Z}) \cap F^i H^{2i}(X,\mathbb{C})}_{\| \; \mathrm{Hg}^i(X,\mathbb{Z})} \longrightarrow 0 \end{aligned} \tag{20}$$

[Под J^i:] (компл. тор, называемый i-м якобианом Гриффитса)

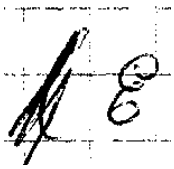
$$H^{2i-1} = F^i \oplus \overline{F}^i$$

$\Rightarrow$ отсюда компл. структура в J^i.

(21) Пример.

$$c_1(\mathcal{E}) = c_1(\det \mathcal{E})$$

g_{ij} — ф-и перехода расслоения [зачёркнуто: неразборчивый знак]



Сомнительное чтение. неразборчивый знак

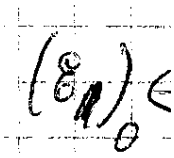
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001381

$\mathcal{E}$

(со знач. в $\mathbb{C}^*$).

$$\begin{aligned} c_1(\mathcal{E}) &\in H^2(X, \mathbb{Z}(1)_{\mathcal{D}}) \\ c_1(\mathcal{E})_0 &\in Z^2(X, \mathbb{Z}) \end{aligned} \tag{22}$$

[В (22) нижний знак перед скобкой у $\mathcal{E}$: неразборчивый знак.]



Сомнительное чтение. неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001381

$$c_1(\mathcal{E})_1 \in C^1(X, \mathcal{O}), \tag{23}$$

причём

$$\delta[c_1(\mathcal{E})_1] = c_1(\mathcal{E})_0 \tag{23'}$$

$$c_1(\mathcal{E})_1 = \log(\deg g_{ij}) \tag{24}$$

— любое опред. log.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001381

Сомнительное чтение. Последняя буква в операторе в (24) похожа на g. Выше в (21) стоит det.

($c_1(\mathcal{E})_0$ — нах. из $(23')$ [зачёркнуто: знак похож на переправленную скобку?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001381

Сомнительное чтение. знак похож на переправленную скобку

и задаёт рассогласование).

Получается изоморфизм

$$c_1 : \mathrm{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} H^2(X, \mathbb{Z}(1)_{\mathcal{D}}) \tag{25}$$

GELFAND-P001382

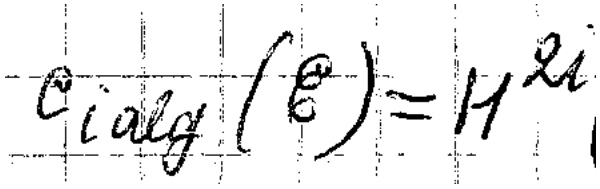
Построение c_2. (это уже связано с дилогарифмом)

c_1 строилось в 2 шага

$$\mathcal{E} \overset{\det}{\longmapsto} \underset{\text{alg}}{c_1(\mathcal{E})} \in H^1(X, \mathcal{O}^*) \overset{\text{“log”}}{\longrightarrow} H^2(X, \mathbb{Z}(1)_{\mathcal{D}}) \tag{26}$$

В принципе должно было бы быть

$$\begin{array}{ccc} c_i : \mathcal{E} \longmapsto & \underset{\parallel}{c_{i\,\text{alg}}(\mathcal{E})} & = H^{2i}(X, \mathbb{Z}(i)_M) \\ & c_{iM}(\mathcal{E}) & \\ & \text{(мотивные)} & \\ & \xrightarrow{\mathcal{L}i_i} & H^{2i}(X, \mathbb{Z}(i)_{\mathcal{D}}) \\ & \uparrow & \\ & \text{полилогарифм} & \end{array} \tag{27}$$

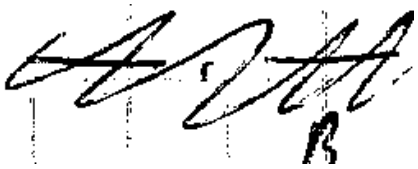


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001382

Сомнительное чтение. В (27) между $c_{i\,\text{alg}}(\mathcal{E})$ и H^{2i} стоит знак $=$.

С точн. до кручения эта теория существует.

[зачёркнуто: неразборчиво.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001382

Сомнительное чтение. неразборчиво

в ней $\mathbb{Z}(1)_M = \mathcal{O}^*[-1]$.

Несколько требований

(28) а) $\mathbb{Z}(\text{отр. число})_M = 0$

б) $\mathbb{Z}(0)_M = \mathbb{Z}$

в) $\mathbb{Z}(1)_M = \mathcal{O}^*[-1]$

г)

$$\mathbb{Z}(2)_M = \big(\mathbb{Z}(2)^1_M \longrightarrow \underset{\|}{\mathbb{Z}(2)^2_M}\big) \qquad \text{(с точн. до 2-кручения)}$$
$$\wedge^2(\mathcal{O}^*)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001382

Сомнительное чтение. Внешняя круглая скобка после второго члена не закрыта.

$$i \geq 1: \quad H^j(\mathbb{Z}(i)_M) = 0 \qquad \text{при } j \notin [1, i] \tag{29}$$

$$H^i(\mathbb{Z}(i)_M) = \mathcal{K}_i^{\text{Milnor}} \qquad \text{(пучок } K\text{-функторов Милнора)} \tag{30}$$

K-функтор Милнора.

Для гладкого мн-зия (алгебраич.) это пучки.

(31) а) $\mathcal{K}_0^{\text{Mil}} = \mathbb{Z}$,

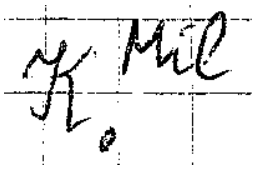
б) $\mathcal{K}_1^{\text{Mil}} = \mathcal{O}^*$

в) [На левом поле: (соотн. Стейнберга).] пусть $t \in \mathcal{O}^*$ и $1 - t \in \mathcal{O}^*$, тогда

символ Стейнберга

$$\underbrace{\{t, 1-t\}}_{\text{произвед. в алгебре Милнора}} = 0$$

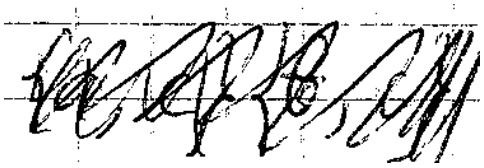
$\mathcal{K}_\circ^{\text{Mil}} =$ своб. градуир. алгебра с обр. [зачёркнуто: $\mathcal{O}^*$] $\mathcal{O}^* = \mathcal{K}_1^{\text{Mil}}$ и соотн. Стейнберга.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001382

Сомнительное чтение. У $\mathcal{K}^{\text{Mil}}$ в строке о градуированной алгебре внизу стоит малый кружок, похожий на 0.

$\{ab, c\} =$ [зачёркнуто: Видны группы, похожие на $\{a, c\}$ и $\{b, c\}$. Знак между ними не установлен.?]



Сомнительное чтение. Видны группы, похожие на $\{a, c\}$ и $\{b, c\}$. Знак между ними не установлен.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001382

?.

[Справа:] $\{\ \}$ — сложение

GELFAND-P001383

[номер в источнике: 69]

(32) Операция $\{\ \}$ суперкоммутативна в $\mathcal{K}^{\mathrm{Mil}}$.

В (28) г)

[На левом поле зачёркнут номер: (33)??.]



Сомнительное чтение. (33)?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001383

[Зачёркнута вся строка: $\mathbb{Z}(2)^1_M = \mathbb{Z}[\mathbb{P}^1(X)]$.]

$$\mathbb{Z}(2)^1_M = \mathbb{Z}\big[(\mathbb{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\})(X)\big] \ / \ (\text{соотнош.}) \tag{33}$$

[От $\mathbb{P}^1$ вниз проведена линия к приписке:] пучок ф-й на X, не приним. знач. $0, 1, \infty$.

Дифференциал:

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}(2)^1_M &\longrightarrow \mathbb{Z}(2)^2_M \\ t &\longmapsto t \wedge (1 - t) \end{aligned} \tag{34}$$

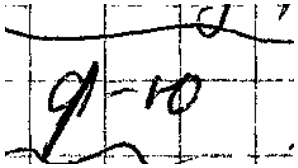
Соотношение из сообр., что лежит в ядре симв. Ст.

(5-чл. соотношение для дилогарифма)

Пусть f, g — 2 ф-и, нигде не равные друг другу и не приним. значений $0, 1, \infty$.

$$(f, g, 0, 1, \infty) \tag{35}$$

(36) 5 разных точек на $\mathbb{P}^1$, выбрасывая по 1-му, получим 5 двойных отнош. и надо взять их знакоперем. ф-ю?.



Сомнительное чтение. ф-ю

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001383

это и есть 5-чл. соотнош.

Вместо этого можно взять 5 независ. ф-й.

(37) Утв. Соотн. (36) лежит в ядре дифференциала.

Впервые придумали Спенсер, Блох;



Сомнительное чтение. Имя перед Блохом записано «Спенсер».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001383

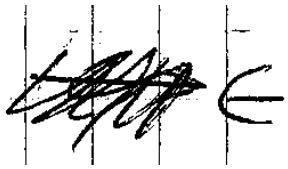
Суслин установил связь с K-теорией.

Комплекс наз. комплексом Блоха — Суслина.

Надо построить отобр.

$$\mathcal{E} \longmapsto c_2(\mathcal{E})_M \in H^4(X, \mathbb{Z}(2)_M) \tag{38}$$

[В (38) между $c_2(\mathcal{E})_M$ и $\in$ зачёркнуто: неразборчивый математический фрагмент.]



Сомнительное чтение. неразборчивый математический фрагмент

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001383

и ф-ю

$$\mathbb{Z}(2)_M \longrightarrow \mathbb{Z}(2)_{\mathcal{D}} \tag{39}$$

GELFAND-P001384

Построим отобр. (39)

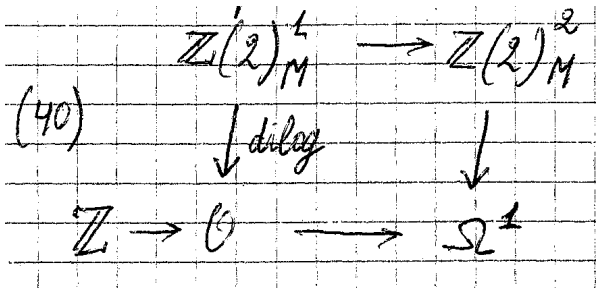


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathbb{Z}(2)^1_M & \longrightarrow & \mathbb{Z}(2)^2_M \\ & & \downarrow{\scriptstyle \text{dilog}} & & \downarrow \\ (40) & & & & \\ \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathcal{O} & \longrightarrow & \Omega^1 \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001384

[Справа от схемы:]

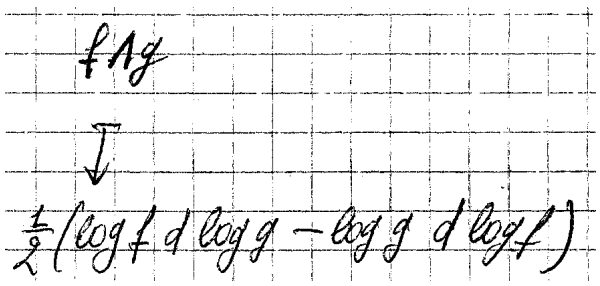


Рисунок и набранное описание.

$$f \wedge g \mapsto \frac{1}{2}(\log f \, d\log g - \log g \, d\log f)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001384

Класс Черня.

$$\mathcal{E} \longmapsto c_2(\mathcal{E})_M \in H^4(X, \mathbb{Z}(2)_M), \tag{41}$$

$\dim \mathcal{E} = 2$, $\{U_i\}$, s_i — сечение $\mathcal{E}$ над U_i.

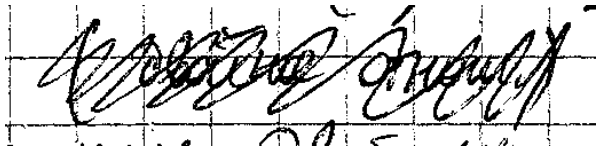
2 компоненты.

$$c_2(\mathcal{E})^2_M \in C^2(\{U_i\}, \mathbb{Z}(2)^2_M)$$
$$c_2(\mathcal{E})^1_M \in C^3(\{U_i\}, \mathbb{Z}(2)^1_M)$$

$(s_1, \dots, s_4)$ — 4 сечения $\mathcal{E}$.

Рассм. 4 точки $\mathbb{P}(\mathcal{E}) \ni s_1, \dots, s_4$

и т. д. [Зачёркнуто: «двойное отнош.»[?].]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001384

Сомнительное чтение. «двойное отнош.»

Строится с пом. двойного отношения.